



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:
Οργάνωση Υπολογιστών
HPY 302
<http://www.mhl.tuc.gr>
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024

Αναφορά Εργαστηριακής Άσκησης 1

Αριθμός Ομάδας: 36

Ονοματεπώνυμο 1: Μαλαμάς Νικόλαος (2020030180)

Ονοματεπώνυμο 2: Οικονόμου Χριστόφορος (2020030117)

Σκοπός της άσκησης

Η άσκηση αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός επεξεργαστή ενός κύκλου, χρήσει της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL και του εργαλείου Project Navigator της Xilinx. Πιο συγκεκριμένα, ο φοιτητής κλήθηκε να υλοποιήσει τις διάφορες λογικές και αριθμητικές μονάδες που συντελούν τον εν λόγω επεξεργαστή, καθώς επίσης, και τη μονάδα ελέγχου του, ώστε το τελικό σύστημα να υποστηρίζει το σύνολο αρχιτεκτονικής εντολών CHARIS.

Περιγραφή της Σχεδίασης

Κατά τη σχεδίαση του κυκλώματος του επεξεργαστή, ο φοιτητής κλήθηκε να υλοποιήσει πολύ βασικές μονάδες και τη λογική που αυτές υποστηρίζουν, γράφοντας τον αντίστοιχο κώδικα σε VHDL. Με την ολοκλήρωση των βασικών αυτών μονάδων, ο φοιτητής έκανε τις αντίστοιχες συνδέσεις μεταξύ τους και σκεπτόμενος με abstract τρόπο, αξιοποιούσε την νέα μεγαλύτερη μονάδα που προέκυπτε, σε επόμενα βήματα, θεωρώντας δεδομένη τη λειτουργία της τελευταίας. Έτσι, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για όλο και υψηλότερα επίπεδα σχεδίασης, ο φοιτητής έφτανε στο τέλος της «ιεραρχίας», που φυσικά είναι το ολοκληρωμένο σύστημα.

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω λογική, το τελικό σύστημα αποτελούταν από τη μονάδα του Datapath και του Control Unit. Το Datapath, με τη σειρά του, μπορεί να θεωρηθεί ως 4 υπο-μονάδες συνδεδεμένες μεταξύ τους: το Instruction Fetch (IFSTAGE), το Decode (DECSTAGE), το Execute (EXEC) και το Data Memory (DATA_MEM).

Το Instruction Fetch, αποτελείται από τον Program Counter (PC) (ο οποίος δεν είναι παρά ένα «αντικείμενο» της «κλάσης» rgstr, που χρησιμοποιείται και σε άλλες μονάδες του Datapath), από τη ROM αποθήκευσης των εντολών (IMEM), από έναν πολυπλέκτη 2 σε 1 (MUX 2-to-1), έναν αθροιστή (immed_adder) Immediate και PC για την υλοποίηση branches, καθώς και έναν incrementor (plus4incrementor) υπεύθυνο για την μοναδιαία αύξηση του PC, όταν έχουμε κανονική ροή εκτέλεσης του προγράμματος. Το ποιο αποτέλεσμα θα λάβει ο PC στην είσοδο του εξαρτάται από την έξοδο του πολυπλέκτη, δηλαδή, τι σήματα φτάνουν από το Control. Προφανώς, στην έξοδο του Instruction Fetch, λαμβάνουμε την εντολή που ορίζεται από την τιμή του PC, για δεδομένο κύκλο ρολογιού.

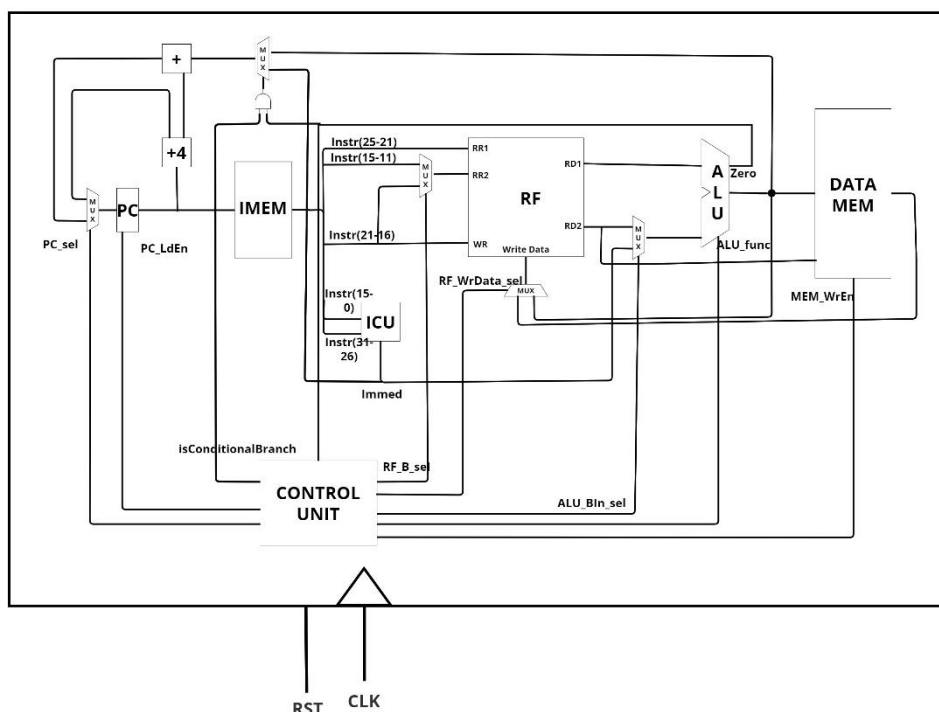
Το DECSTAGE τμήμα του επεξεργαστή, λαμβάνει σαν είσοδο την εντολή που παρήγαγε με τη δική του αυτόνομη λογική το IFSTAGE, την αναλύει σε τμήματα σταθερού μήκους και τις διοχετεύει στις διάφορες υπομονάδες του DECSTAGE, οι οποίες ανάλογα με τα σήματα Control τα οποία λαμβάνονται, επεξεργάζονται ή απλά αξιοποιούν το τμήμα της

εντολής που έλαβαν. Το DECSTAGE αποτελείται από το RegisterFile (RF), από έναν πολυπλέκτη 2 σε 1, υπεύθυνο για την επιλογή των προς ανάγνωση registers, έναν άλλο για την επιλογή προορισμού των προς εγγραφή δεδομένων και τέλος μία μονάδα μετατροπής του Immediate πεδίου (ICU) της εντολής (αν αυτό υφίσταται). Οι έξοδοι του RegisterFile, άρα και του DECSTAGE, εξαρτώνται από τα σήματα Control που η μονάδα λαμβάνει, καθώς αυτά ορίζουν αν και πως θα μεταβληθούν τα περιεχόμενα των Registers του RF και το Immediate στο ICU.

Το Execute τμήμα του επεξεργαστή μπορεί να αναλυθεί στην ALU, προφανώς υπεύθυνη για τις λειτουργίες πάνω σε δεδομένα και διευθύνσεις (ανάλογα τι ορίζει το Control και η εκάστοτε εντολή) και έναν πολυπλέκτη 2 σε 1, ο οποίος επιλέγει ως έξοδο μία εκ των Immediate, που προέρχεται από το ICU, και της δεύτερης εξόδου του RF. Η έξοδος του Execute διοχετεύεται ως είσοδος, σε σχεδόν όλες τις άλλες μονάδες, καθώς ανάλογα με το είδος της εντολής, η έξοδος μπορεί να αφορά αποτέλεσμα επί δεδομένων, διευθύνσεων της μνήμης δεδομένων ή ακόμα και αύξησης του PC.

Το DATA_MEM λαμβάνει σαν είσοδο το αποτέλεσμα της ALU. Η είσοδος αυτή χρησιμοποιείται για την προσπέλαση της αντίστοιχης διεύθυνσης στη μνήμη δεδομένων, η οποία είναι και το μόνο στοιχείο που συνθέτει το DATA_MEM τμήμα του επεξεργαστή. Επομένως, έξοδος του DATA_MEM είναι η έξοδος της μνήμης, που χρησιμοποιείται για την παροχή των αποθηκευμένων δεδομένων, στο RF.

Τέλος, το Control Unit (ctrl_unit) όντας υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του επεξεργαστή, παράγει τα σήματα εξόδου ανάλογα με την εντολή του εκάστοτε κύκλου, την οποία και λαμβάνει σαν είσοδο, μαζί με το σήμα Zero. Το σήμα Zero προέρχεται από την ALU, με σκοπό την διαχείριση εντολών άλματος, καθώς οι τελευταίες διαφέρουν μορφολογικά από όλες τις υπόλοιπες, απαιτώντας έτσι, ελάχιστα διαφορετική διαχείριση.

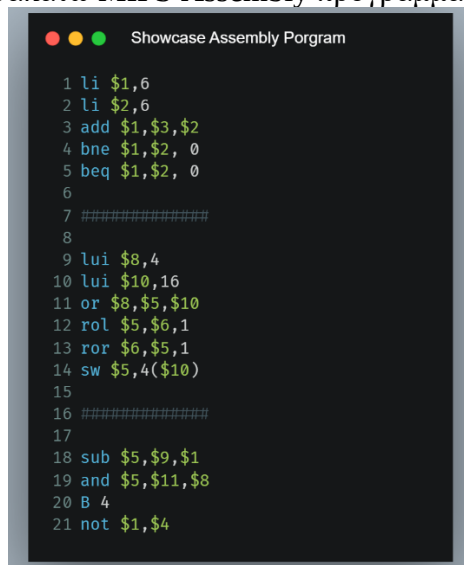


Block Diagram του κυκλώματος

(για λόγους ευκρίνειας, δεν έχουν αντιστοιχηθεί τα σήματα Reset και Clock στα στοιχεία του κυκλώματος)

Αναφορά αποτελεσμάτων – Επιβεβαίωση λειτουργίας

Αφού φορτωθεί το .coe αρχείο αρχικοποίησης της μνήμης εντολών, θεωρητικά αρχίζει να εκτελείται το παρακάτω MIPS Assembly πρόγραμμα:



```
1 li $1,6
2 li $2,6
3 add $1,$3,$2
4 bne $1,$2, 0
5 beq $1,$2, 0
6
7 #####
8
9 lui $8,4
10 lui $10,16
11 or $8,$5,$10
12 rol $5,$6,1
13 ror $6,$5,1
14 sw $5,4($10)
15
16 #####
17
18 sub $5,$9,$1
19 and $5,$11,$8
20 B 4
21 not $1,$4
```

Μετά από λίγη μελέτη των εντολών του προγράμματος, καθώς και των καταχωρητών που συμμετέχουν σε αυτές, το σύστημα θα πρέπει να έχει αποθηκεύσει τις εξής πληροφορίες:

- $\$1 = 6_{10}$
- $\$2 = 6_{10}$
- $\$3 = 12_{10}$
- $\$8 = 262.144_{10} = 0000\ 0000\ 0000\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$
- $\$10 = 1.048.576_{10} = 0000\ 0000\ 0001\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$
- $\$5 = 1.310.720_{10} = 0000\ 0000\ 0001\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$
- $\$6 = 2.621.440_{10} = 0000\ 0000\ 0010\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$
- $\$9 = 262.138_{10} = 0000\ 0000\ 0000\ 0011\ 1111\ 1111\ 1111\ 1010_2$
- $\$11 = 262.144_{10} = 0000\ 0000\ 0000\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$
- $\$4 = 0$, καθώς λόγω της B, η not της γραμμής 21 παραλείπεται.
- $\text{MEM}[1] = 1.310.720_{10} = 0000\ 0000\ 0001\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_2$

Πράγματι, ελέγχοντας τις τελικές τιμές των καταχωρητών και της μνήμης δεδομένων, μετά το πέρας του Simulation, οι προαναφερθείσες τιμές επιβεβαιώνονται.

Συμπεράσματα

Μέσα από την ολοκλήρωση της άσκησης, ο φοιτητής είχε τη δυνατότητα να εντρυφήσει σε βάθος σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση ενός επεξεργαστή και του σετ εντολών που αυτός υποστηρίζει. Ακόμη, μπόρεσε να μελετήσει τη συμπεριφορά αυτού και των υπομονάδων που τον συντελούν, σε πρακτικό επίπεδο. Τέλος, του δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που διδάχθηκε στη θεωρία αυτού του μαθήματος, αλλά και απαραίτητων προαπαιτούμενών του, εφαρμόζοντας παράλληλα, καλές πρακτικές σχεδίασης υλικού.

Συνολικός χρόνος ενασχόλησης με την άσκηση:

Γράψιμο κώδικα, τρέξιμο Simulation, debugging 107 ώ + Σύνταξη αναφοράς 5 ώ = **112 ώ**